

1. Contextualização

Uma empresa de comércio eletrônico acompanha seus custos mensais de transporte.

A empresa deseja analisar como esses custos estão variando ao longo do tempo e utilizar os dados históricos para realizar uma previsão dos custos dos próximos meses.

Para isso, você recebeu o arquivo:

`base_custos_transporte.csv`

O arquivo contém os custos de transporte registrados durante 12 meses.

A base possui duas colunas:

- `mes`: número do mês;
- `custo_transporte`: custo total de transporte no mês, em reais.

2. Objetivo

Utilizar conceitos de **funções** para analisar os dados, representar graficamente o comportamento dos custos e realizar uma previsão para os próximos meses.

3. Dados

A base de dados possui os seguintes valores:

Mês	Custo de transporte (R\$)
1	44.500
2	45.200
3	48.300
4	48.600
5	51.300
6	53.300
7	53.800
8	57.000
9	57.900
10	61.000
11	61.300
12	64.000

Os mesmos dados estão disponíveis no arquivo CSV fornecido junto ao teste.

4. Atividades

As atividades devem ser realizadas utilizando Python.

Etapa 1 – Carregar os dados

Carregue o arquivo `base_custos_transporte.csv` utilizando Python.

Apresente a tabela carregada no programa.

Etapa 2 – Identificar as variáveis

Identifique as duas variáveis presentes na base.

Responda:

- a) Qual é a variável independente?
- b) Qual é a variável dependente?
- c) O que representa cada variável no contexto do problema?

Etapa 3 – Construir um gráfico

Construa um gráfico de dispersão utilizando os dados da base.

O gráfico deve possuir:

- o mês no eixo x ;
- o custo de transporte no eixo y ;
- um título;
- identificação dos eixos;
- a unidade monetária no eixo do custo.

Depois de construir o gráfico, descreva brevemente o comportamento observado.

Etapa 4 – Encontrar uma função

Considere uma função afim da forma:

$$f(x) = ax + b$$

Encontre uma função que represente aproximadamente o comportamento dos custos apresentados na base.

Apresente:

- o valor de a ;
- o valor de b ;
- a função encontrada.

Etapa 5 – Interpretar a função

Explique o significado dos valores encontrados.

Responda:

- a) O que representa o coeficiente a no contexto do problema?
- b) O que representa o coeficiente b ?
- c) O valor de a indica crescimento ou redução dos custos?

Etapa 6 – Representar a função graficamente

Adicione ao gráfico dos dados a reta correspondente à função encontrada.

O gráfico deve permitir visualizar:

- os dados reais;
- a função encontrada;
- a tendência dos custos ao longo do tempo.

Etapa 7 – Fazer previsões

Utilize a função encontrada para estimar o custo de transporte nos próximos três meses.

Calcule:

- o custo estimado no mês 13;
- o custo estimado no mês 14;
- o custo estimado no mês 15.

Apresente os cálculos realizados.

Etapa 8 – Analisar o resultado

Compare os valores previstos pela função com os valores observados nos últimos meses.

Responda:

- a) A função encontrada representa bem a tendência dos dados?
- b) Os custos estão aumentando ou diminuindo?
- c) Aproximadamente quanto o custo aumenta a cada mês?

Etapa 9 – Conclusão

Escreva uma pequena conclusão sobre o problema.

Sua conclusão deve responder à seguinte pergunta:

Com base nos dados analisados, o que a empresa pode esperar dos seus custos de transporte nos próximos meses?

5. Entrega

A entrega deve conter um único notebook contendo:

1. o código Python utilizado;
2. a tabela com os dados;
3. o gráfico dos dados;

4. a função encontrada;
5. os cálculos das previsões;
6. as respostas das questões;
7. a análise dos resultados;
8. a conclusão final.

Este notebook deverá ser adicionado ao repositório do GitHub do aluno, destinado às atividades da disciplina.

8. Observações

- O teste deve ser realizado utilizando Python.
- Os gráficos devem ser gerados pelo próprio código.
- Os cálculos utilizados para encontrar a função e realizar as previsões devem ser apresentados.
- As respostas devem ser acompanhadas de uma breve interpretação.
- Não é necessário utilizar matrizes, vetores ou outros conteúdos de Álgebra Linear.
- Adicione na planilha de repositórios o link para o repositório do teste 1.